

5. Basic Operation

คำสั่งหลักคือ

`result.total += s;` และ `if (s > result.maximum)`

ทั้งสองคำสั่งทำงาน 1 ครั้งต่อข้อมูล 1 ตัว

ดังนั้นทำงานทั้งหมด n ครั้ง

6. Best / Worst / Average Case

-Best Case = $O(n)$

-Average Case = $O(n)$

-Worst Case = $O(n)$

เนื่องจากต้องอ่านข้อมูลทุกตัวเสมอ ไม่สามารถหยุดก่อนจบได้

7. Time Complexity

-Big O = $O(n)$

-Big Ω = $\Omega(n)$

-Big Θ = $\Theta(n)$

เพราะวนลูปผ่านข้อมูลเพียง 1 รอบ จึงใช้เวลาเพิ่มขึ้นตามจำนวนข้อมูลแบบเชิงเส้น

8. Auxiliary Space Complexity

$O(1)$

ใช้งานตัวแปรเพิ่มเพียง

-total

-average

-maximum

ซึ่งมีจำนวนคงที่ ไม่ขึ้นกับขนาดข้อมูล

9. แนวทางปรับปรุง

ใช้การวนลูปเพียง 1 รอบ (Single Pass) เพื่อหาขอบเขตรวม ค่าเฉลี่ย และค่าสูงสุดพร้อมกัน แทนการวนลูปหลายรอบ ทำให้ลดจำนวนการทำงานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยยังคงมี Time Complexity = $O(n)$ และ Auxiliary Space = $O(1)$